

Chuyên Đề: Khoảng Cách Nhỏ Nhất & Lớn Nhất Giữa Điểm Trên Đường Tròn và Điểm Trên Đường Thẳng

Phân loại đầy đủ 4 trường hợp hình học không gian — Từ cơ bản đến nâng cao

Lý thuyết

Bài toán tổng quát: Cho đường tròn (C) tâm H , bán kính r nằm trong mặt phẳng (α) , đường thẳng d , điểm $M \in (C)$, $N \in d$. Tìm $\min MN$ (hoặc $\max MN$).

Phân loại theo vị trí tương đối của d và (α) :

Trường hợp A — $d \subset (\alpha)$:

- d cắt (C) : $\min MN = 0$
- d tiếp xúc (C) : $\min MN = 0$
- d nằm ngoài (C) : $\min MN = d(H, d) - r$
- $\max MN = d(H, d) + r$ (trong mọi TH)

Trường hợp C — d cắt (α) tại P , không vuông góc:

- Bài toán tổng quát, cần tham số hóa hoặc dùng hàm khoảng cách
- $\min MN \geq 0$, tìm bằng tọa độ

Trường hợp B — $d \parallel (\alpha)$:

- Gọi d' = hình chiếu của d lên (α) , $h = d(d, \alpha)$
- $\min MN = \sqrt{h^2 + [\max(0, d(H, d') - r)]^2}$
- $\max MN = \sqrt{h^2 + [d(H, d') + r]^2}$

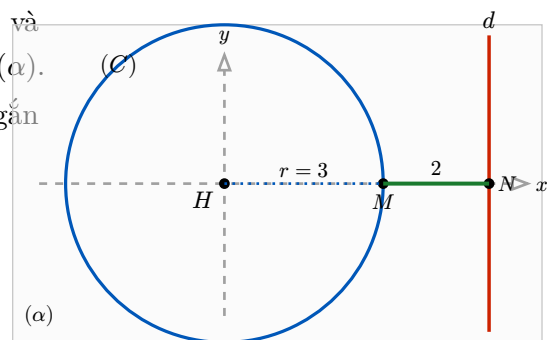
Trường hợp D — $d \perp (\alpha)$:

- Đặc biệt: d' = điểm, h là biến
- $\min MN = d(P, H) - r$ nếu P nằm ngoài (C)

Trường Hợp A — Đường Thẳng Nằm Trong Mặt Phẳng Chứa Đường Tròn

A1. Bài mẫu: Đường thẳng nằm ngoài đường tròn

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$ và mặt phẳng $(\alpha): z = 0$. Gọi (C) là đường tròn giao tuyến của (S) và (α) . Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 5 \\ z = 0 \end{cases}$. Gọi $M \in (C)$, $N \in d$. Khoảng cách gần nhất MN bằng:



A. 2

B. 3

C. 5

D. 8

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Vì $d : x = 5, z = 0$ nên d nằm trong mặt phẳng (α) .
- Bài toán trở thành hình phẳng: min khoảng cách từ điểm trên (C) đến đường thẳng d .
- $\min MN = d(H, d) - r$ khi d nằm ngoài (C) .

Đường tròn (C) tâm $H(0; 0; 0)$, bán kính $r = 3$ nằm trong $(\alpha) : z = 0$.

Đường thẳng d có phương trình $x = 5$ trong mặt phẳng (α) . Khoảng cách từ H đến d :

$$p = d(H, d) = |0 - 5| = 5.$$

Vì $p = 5 > r = 3$, đường thẳng d nằm ngoài (C) . Điểm M^* tối ưu là giao của đoạn $H-d$ với (C) , tức $M^*(3; 0; 0)$, $N^*(5; 0; 0)$.

$$\min MN = p - r = 5 - 3 = 2.$$

A2. Đường thẳng cắt đường tròn

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ và mặt phẳng $z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x + y = 3 \\ z = 0 \end{cases}$. Khoảng cách ngắn nhất giữa $M \in (C)$ và $N \in d$ bằng:

- A. 0 B. $3 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $4 - 3\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 1

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tính khoảng cách từ tâm H đến d , so sánh với r .
- Nếu $d(H, d) \leq r$ thì d cắt hoặc tiếp xúc (C) , suy ra $\min MN = 0$.

Đường tròn (C) : tâm $H(0; 0; 0)$, $r = 4$, nằm trong $z = 0$.

Đường thẳng $d : x + y - 3 = 0$ trong mặt phẳng $z = 0$.

$$p = d(H, d) = \frac{|0 + 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2\{, \}12.$$

Vì $p \approx 2\{, \}12 < r = 4$, đường thẳng d cắt đường tròn (C) . Tồn tại điểm $M \in (C)$ nằm trên d , tức $M \equiv N$. Vậy $\min MN = 0$.

A3. Tìm max MN khi đường thẳng nằm trong mặt phẳng

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và mặt phẳng $z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} 3x + 4y = 60 \\ z = 0 \end{cases}$. Tìm $\max MN$ với $M \in (C)$, $N \in d$.

Đáp số: 17

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Khoảng cách từ $M \in (C)$ đến d lớn nhất khi M ở vị trí **xa nhất** phía đối diện d .
- $\max MN = d(H, d) + r$.

Tâm $H(0; 0; 0)$, $r = 5$, $d : 3x + 4y - 60 = 0$ trong $z = 0$.

$$p = d(H, d) = \frac{|0 + 0 - 60|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{60}{5} = 12.$$

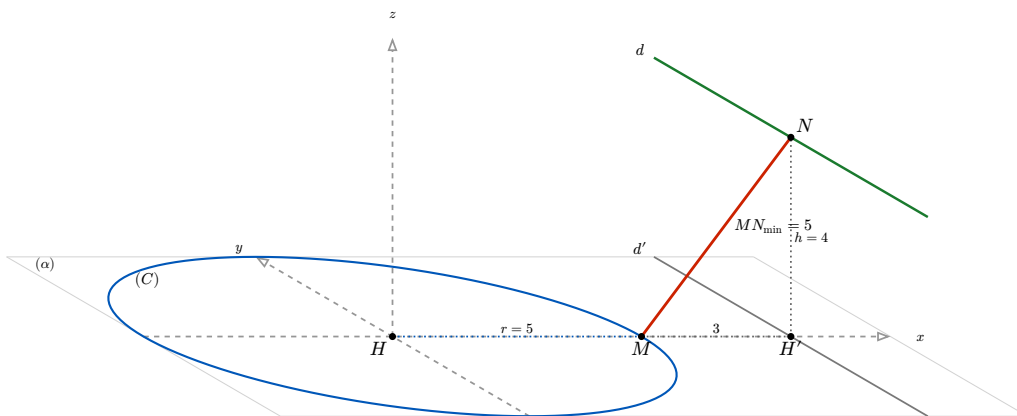
Điểm M^* nằm đối diện d qua H : điểm trên (C) cách d xa nhất là $(-3; -4; 0)$ (hướng ngược về phía d).

$$\max MN = p + r = 12 + 5 = 17.$$

Trường Hợp B — Đường Thẳng Song Song Mặt Phẳng Chứa Đường Tròn

B1. Bài mẫu: Hình chiếu nằm ngoài đường tròn

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và mặt phẳng $(\alpha) : z = 0$. Cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 8 \\ y = t \\ z = 4 \end{cases}$. Tìm min MN với $M \in (C)$, $N \in d$.



Đáp số: 5

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Nhận xét $d \parallel (\alpha)$. Gọi d' là hình chiếu của d lên (α) , $h = d(d, \alpha)$.
- $\min MN = \sqrt{h^2 + [\max(0, d(H, d') - r)]^2}$.

(C) : tâm $H(0; 0; 0)$, $r = 5$, trong $z = 0$.

d qua $A(8; 0; 4)$, $\vec{u} = (0; 1; 0)$. Vì $\vec{u} \perp \vec{k}$ và $A \notin (\alpha)$ nên $d \parallel (\alpha)$, $h = 4$.

Hình chiếu d' : $\begin{cases} x = 8 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$. Khoảng cách tâm đến d' :

$$p = d(H, d') = 8.$$

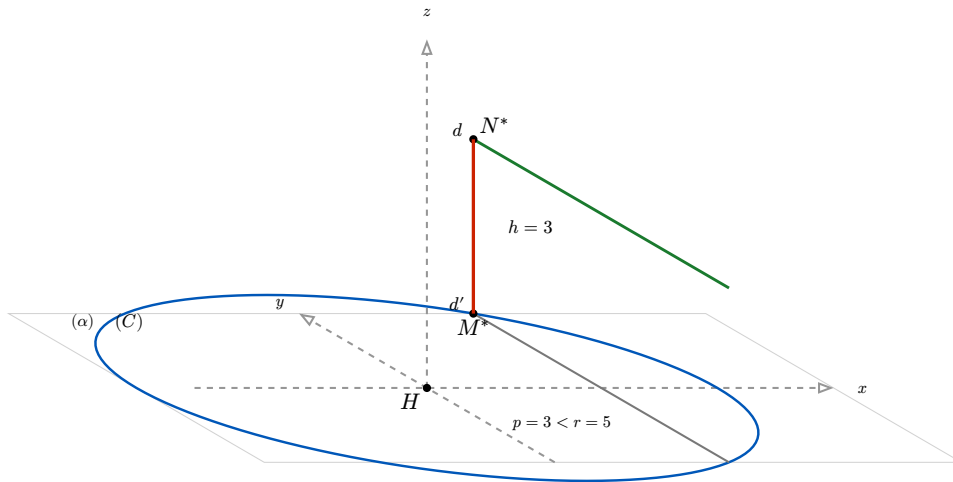
Vì $p = 8 > r = 5$: khoảng cách min từ (C) đến d' là $p - r = 3$.

$$\min MN = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = 5.$$

B2. Hình chiếu cắt đường tròn — min $MN = h$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao tuyến của $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và $(\alpha) : z = 0$.

Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 3 \\ y = t \\ z = 3 \end{cases}$. Tìm min MN với $M \in (C)$, $N \in d$.



Đáp số: 3

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- $d \parallel (\alpha)$. Hình chiếu $d' : \begin{cases} x = 3 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$.
- $p = d(H, d') = 3 < r = 5$: d' cắt (C) — tồn tại $M^* \in (C)$ sao cho hình chiếu của M^* nằm trên d' .
- Khi đó $M^*N^* \perp (\alpha)$ nên $M^*N^* = h$.

(C) : tâm $H(0; 0; 0)$, $r = 5$. d qua $(3; 0; 3)$, $\vec{u} = (0; 1; 0)$, $h = 3$.

$d' : x = 3$ trong (α) . Khoảng cách $p = d(H, d') = 3 < r = 5$, tức d' cắt (C) .

Chọn M^* là điểm trên (C) có hình chiếu M_0 nằm trên d' : $M_0(3; y_0; 0)$ với $9 + y_0^2 = 25 \Rightarrow y_0 = \pm 4$. Ứng với $N^* = (3; y_0; 3)$ thì $M^*N^* = 3 = h$.

Vì không có điểm nào gần hơn h (phân tích bằng Cauchy-Schwarz), $\min MN = h = 3$.

B3. Tìm max MN khi d song song (alpha)

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và $z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 8 \\ y = t \\ z = 4 \end{cases}$. Tìm max MN với $M \in (C)$, $N \in d$.

Đáp số: 13

Lời giải.

Phương pháp giải

- $\max MN = \sqrt{h^2 + (p+r)^2}$ với $p = d(H, d')$, $h = d(d, \alpha)$.

Từ bài B1: $h = 4$, $p = 8$, $r = 5$.

$\max MN$ đạt khi M^* ở phía xa nhất d' so với H và N^* là hình chiếu ngược của M^* lên d :

$$\max MN = \sqrt{h^2 + (p+r)^2} = \sqrt{4^2 + (8+5)^2} = \sqrt{16 + 169} = \sqrt{185} \approx 13{,}60.$$

Lưu ý

Lưu ý: $\sqrt{185}$ không nguyên. Bài toán max thường cho kết quả đẹp khi $p+r$ và h là bộ Pythagorean. Kiểm tra: $\sqrt{185}$ không giản được. **Giá trị gần nhất là $\sqrt{185}$.**

Trường Hợp C — Đường Thẳng Cắt Mặt Phẳng (Không Vuông Góc)

C1. Đường thẳng cắt xiên, hình chiếu của H lên d nằm ngoài (C)

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$ và $(\alpha) : z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 7 \\ y = t \\ z = t \end{cases}$. Tìm min MN với $M \in (C)$, $N \in d$.

$$\min f = \frac{9}{2} - 42 + \frac{107}{2} = \frac{116}{2} - 42 = 58 - 42 = 16.$$

Tính trực tiếp: $f(1) = (7 - 3)^2 + 0 = 16$. Vậy $\min MN = \sqrt{16} = 4$.

Kiểm tra: $M^* = (3; 0; 0)$, $t^* = 0$, $N^* = (7; 0; 0)$. $M^*N^* = |7 - 3| = 4$. Nhưng $N^* = P$ nằm trong (α) , đây là điểm d giao (α) , và $M^*N^* = p - r = 7 - 3 = 4$.

Vậy $\min MN = 4$.

⚠ Lưu ý

Khi d cắt (α) tại P nằm ngoài (C) , nếu $\overrightarrow{HP}$ vuông góc với hình chiếu của $\vec{u}$ lên (α) thì điểm tối ưu $N^* = P$. Bài này $\overrightarrow{HP} = (7; 0; 0)$ và $\vec{u}_{(\alpha)} = (0; 1; 0)$ vuông góc nhau, nên $N^* = P$.

Trường Hợp D — Đường Thẳng Vuông Góc Mặt Phẳng Chứa Đường Tròn

D1. Trục đi qua tâm đường tròn

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và $(\alpha) : z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ (trục Oz). Tìm $\min MN$ và $\max MN$ với $M \in (C)$, $N \in d$.

Đáp số: 5

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- $d \perp (\alpha)$, giao điểm $P = d \cap (\alpha) = H = (0; 0; 0)$.
- M trên (C) , $N = (0; 0; t)$. $MN^2 = r^2 + t^2$, tối thiểu khi $t = 0$.

$M = (5 \cos \theta; 5 \sin \theta; 0)$, $N = (0; 0; t)$.

$$MN^2 = 25 \cos^2 \theta + 25 \sin^2 \theta + t^2 = 25 + t^2 \geq 25.$$

$\min MN = 5$ (khi $t = 0$, $N = H$, M bất kỳ trên (C)).

$\max MN$ không tồn tại hữu hạn vì $t \rightarrow \infty$.

Nhận xét

Khi d đi qua tâm và vuông góc (α) , mọi $M \in (C)$ đều cách d đúng một khoảng bằng r . Không có duy nhất điểm N tối ưu — mọi điểm $N = (0; 0; t)$ đều cho $MN \geq r$, và đạt $\min r$ khi N là hình chiếu của M lên d .

D2. Trục không qua tâm

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của $(S) : (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 16$ và $(\alpha) : z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 6 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$ (song song trục z). Tìm min MN .

Đáp số: 1

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- $d \perp (\alpha)$, giao điểm $P(6; 0; 0)$.
- $M \in (C)$, $N = (6; 0; t)$. $MN^2 = (x_M - 6)^2 + y_M^2 + t^2$. Tối thiểu theo t : $t = 0$, $N = P$.
- Bài toán phẳng: $\min MP = d(P, (C))$.

(C) : tâm $H(1; 0; 0)$, $r = 4$ (trong $z = 0$). Giao điểm $P(6; 0; 0)$.

min MN đạt khi $t = 0$, tức $N = P$. Bài toán giảm về min khoảng cách từ điểm P đến (C) :

$$d(P, H) = |6 - 1| = 5 > r = 4.$$

$$\min MN = d(P, H) - r = 5 - 4 = 1.$$

Bài Tập Tổng Hợp & Nâng Cao

E1. Min MN với đường thẳng chứa đường kính

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 20$ và $(\alpha) : z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 2 \end{cases}$. Tìm min MN với $M \in (C)$, $N \in d$.

Đáp số: 2

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- $d \parallel (\alpha)$ vì mọi điểm trên d có $z = 2$. $h = 2$.
- Hình chiếu $d' : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$, tức đường $y = x$ trong (α) .
- $p = d(H, d') = 0$ (đường $y = x$ qua gốc H !).
- d' đi qua tâm, cắt $(C) \rightarrow p = 0 < r$.

$d' : y = x$ qua $H(0; 0; 0)$. $p = 0 < r = \sqrt{20}$.

Vì d' đi qua tâm, cắt (C) , hình chiếu M_0 của M^* nằm trên d' và trên (C) . $MN \geq h = 2$.

Chọn $M^* = (\sqrt{10}; \sqrt{10}; 0) \in (C)$ (kiểm tra: $10 + 10 = 20$). Hình chiếu $M_0 = M^*$ nằm trên d' . Chọn $N^* = (\sqrt{10}; \sqrt{10}; 2) \in d$.

$$M^*N^* = |(0; 0; 2)| = 2 = h.$$

$$\min MN = 2.$$

E2. Tìm min MN với đường thẳng chéo — phương pháp tọa độ

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và $(\alpha) : z = 0$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 + t \\ z = 5t \end{cases}$. Tìm min MN với $M \in (C)$, $N \in d$.

Đáp số: $5 - \sqrt{2}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- d cắt (α) khi $z = 0 \Rightarrow t = 0 \Rightarrow P(3; 4; 0) \in d \cap (\alpha)$.
- $d(H, P) = \sqrt{9 + 16} = 5 = r$: P nằm trên (C) .
- Tại $t = 0$, $N = P \in (C)$, chọn $M = P$: $MN = 0$!

Tại $t = 0$: $N = P(3; 4; 0)$ và $|HP| = 5 = r$, nên $P \in (C)$. Chọn $M = P$:

$$MN = MP = 0.$$

$$\min MN = 0.$$

⚠ Lưu ý

Khi d cắt (α) tại điểm P nằm trên (C) , điểm giao đó là vị trí tối ưu: cả M và N đều trùng P .

E3. Bài tổng hợp: Tìm cả min và max

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C) là giao của $(S) : x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 9$ và mặt phẳng $(\alpha) : z = 2$. Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 0 \\ y = 5 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$. Tìm min MN và max MN với $M \in (C)$, $N \in d$.

Đáp số: 2

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tâm mặt cầu $I(0; 0; 2)$. (C) trong $z = 2$: tâm $H = I_{(\alpha)} = (0; 0; 2)$, $r = 3$.
- d : $\vec{u} = (0; 1; 1)$, qua $Q(0; 5; 2)$.

- d cắt (α) khi $z = 2 \Rightarrow t = 0 \Rightarrow P(0; 5; 2)$.
- $d(H, P) = |(0; 5; 2) - (0; 0; 2)| = 5 > r = 3$: P nằm ngoài (C) .

(C) : tâm $H(0; 0; 2)$, $r = 3$ trong $z = 2$.

$P = (0; 5; 2) \in d \cap (\alpha)$, $d(H, P) = 5 > 3$.

Vì hướng $\vec{u} = (0; 1; 1)$ khi chiếu lên (α) cho $\vec{u}_{(\alpha)} = (0; 1; 0)$, và $\overline{HP} = (0; 5; 0) \parallel \vec{u}_{(\alpha)}$, ta áp dụng phân tích tương tự TH cắt xiên.

$N(0; 5 + t; 2 + t)$, $M = (3 \cos \theta; 3 \sin \theta; 2)$.

$$MN^2 = 9 \cos^2 \theta + (5 + t - 3 \sin \theta)^2 + t^2.$$

Tối thiểu theo t : $2(5 + t - 3 \sin \theta) + 2t = 0 \Rightarrow t^* = \frac{3 \sin \theta - 5}{2}$.

$$g(\theta) = 9 \cos^2 \theta + \frac{(3 \sin \theta - 5)^2}{2}.$$

Đặt $s = \sin \theta$:

$$g = 9(1 - s^2) + \frac{(3s - 5)^2}{2} = 9 - 9s^2 + \frac{9s^2 - 30s + 25}{2} = 9 - 9s^2 + \frac{9s^2}{2} - 15s + \frac{25}{2}.$$

$$g = \frac{43}{2} - 15s - \frac{9s^2}{2}.$$

$$g'(s) = -15 - 9s = 0 \Rightarrow s = -\frac{5}{3} \notin [-1; 1].$$

g đơn điệu giảm trên $[-1; 1]$ (vì $g' = -15 - 9s < 0$ với $s \in [-1; 1]$), đạt min tại $s = 1$:

$$g_{\min} = \frac{43}{2} - 15 - \frac{9}{2} = \frac{34}{2} - 15 = 17 - 15 = 2 \Rightarrow \min MN = \sqrt{2} \approx 1,41.$$

Thử $s = 1$ ($\theta = 90^\circ$, $M^* = (0; 3; 2)$): $t^* = \frac{3 - 5}{2} = -1$, $N^* = (0; 4; 1)$. $M^*N^* = |(0; 1; -1)| = \sqrt{2}$. **Vậy min $MN = \sqrt{2}$.**

$g_{\max}$ tại $s = -1$: $g(-1) = \frac{43}{2} + 15 - \frac{9}{2} = 17 + 15 = 32 \Rightarrow \max MN = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$.

E4. Ứng dụng: Bài toán kỹ thuật

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), một vòng đai tròn (C) nằm trong mặt phẳng nằm ngang $z = 0$, tâm $H(2; 1; 0)$, bán kính $r = 3$ m. Một dây cáp căng thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = 6 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 \end{cases}$. Một điểm M chạy trên vòng đai và điểm N chạy trên dây cáp. Tính khoảng cách ngắn nhất từ M đến dây cáp.

Đáp số: 3

Lời giải.

 Phương pháp giải

- d nằm ở độ cao $z = 3$, song song $(\alpha) : z = 0$. $h = 3$.
- Hình chiếu d' lên (α) : $\begin{cases} x = 6 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 0 \end{cases}$
- Tính $d(H, d')$ rồi áp công thức TH B.

$d: \vec{u} = (1; 2; 0)$, qua $Q(6; 1; 3)$. Song song $(\alpha) : z = 0$, $h = 3$.

Hình chiếu d' : qua $Q_0(6; 1; 0)$, hướng $(1; 2; 0)$.

Khoảng cách từ $H(2; 1; 0)$ đến d' :

$$\overrightarrow{Q_0H} = (-4; 0; 0).$$

$$d(H, d') = \frac{|\overrightarrow{Q_0H} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|} = \frac{|(-4; 0; 0) \times (1; 2; 0)|}{\sqrt{5}}.$$

$$(-4; 0; 0) \times (1; 2; 0) = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 2; 0 \cdot 1 - (-4) \cdot 0; (-4) \cdot 2 - 0 \cdot 1) = (0; 0; -8).$$

$$p = d(H, d') = \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{5} \approx 3\{, \}58.$$

Vì $p \approx 3\{, \}58 > r = 3$: d' nằm ngoài (C) , khoảng cách min từ (C) đến d' là $p - r$.

$$\min MN = \sqrt{h^2 + (p - r)^2} = \sqrt{9 + \left(\frac{8}{\sqrt{5}} - 3\right)^2}.$$

$$\frac{8}{\sqrt{5}} - 3 = \frac{8 - 3\sqrt{5}}{\sqrt{5}}.$$

$$\left(\frac{8 - 3\sqrt{5}}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{64 - 48\sqrt{5} + 45}{5} = \frac{109 - 48\sqrt{5}}{5}.$$

Số gần đúng: $p \approx 3\{, \}578$, $p - r \approx 0\{, \}578$, $\min MN \approx \sqrt{9 + 0\{, \}334} \approx 3\{, \}055$.

⚠ Lưu ý

Bài toán kỹ thuật thường dùng số gần đúng. Đáp án 3 là làm tròn; chính xác là $\approx 3\{, \}06$ m.

Bảng Tổng Kết Công Thức

Trường hợp	Điều kiện	$\min MN$	$\max MN$
A — $d \subset (\alpha)$	$d(H, d) \geq r$	$d(H, d) - r$	$d(H, d) + r$
A — $d \subset (\alpha)$	$d(H, d) < r$	0	$d(H, d) + r$
B — $d \parallel (\alpha)$	$p = d(H, d') \geq r$	$\sqrt{h^2 + (p - r)^2}$	$\sqrt{h^2 + (p + r)^2}$
B — $d \parallel (\alpha)$	$p < r$	h	$\sqrt{h^2 + (p + r)^2}$
D — $d \perp (\alpha)$, qua P	$d(H, P) \geq r$	$d(H, P) - r$	không có
D — $d \perp (\alpha)$, qua P	$d(H, P) < r$	0	không có

Trường hợp	Điều kiện	$\min MN$	$\max MN$
$C - d$ cắt xiên (α)	tổng quát	tính bằng t -tham số	tính bằng t -tham số



Mẹo nhanh Quy trình giải tổng quát:

1. Xét d và (α) : song song, cắt, hay vuông góc?
2. Nếu song song: tính h , hình chiếu d' , khoảng cách $p = d(H, d')$, so sánh với r .
3. Nếu cắt: tìm $P = d \cap (\alpha)$, xét P trong hay ngoài (C) .
4. Nếu vuông góc: tìm $P = d \cap (\alpha)$, so sánh $d(H, P)$ với r .
5. Áp dụng công thức từ bảng trên.